БЭ-ОВ. Теплотехника, теплопотери, отопление и котельная

Расчётная наружная −25 °C, ГСОП Истра ≈ 4 550 °C·сут

Статус: концепт заказчика (стадия «Э»), исходные данные для проектировщика КР/ИОС и для тендера. Не рабочая документация: расчёты предварительные, подлежат проверке и выпуску проектной организацией с допуском СРО.

1. Ограждающие конструкции

Элемент	Состав	U, Вт/(м²·K)
Стена	Газобетон D500 400 (λ 0,147) + минвата 100 (λ 0,042) + вентфасад, r = 0,85	0,22
Витражи, окна	Двухкамерный стеклопакет, R ≥ 0,8	1,25
Ворота	Сэндвич 40 мм	1,80
Чердачное перекрытие	Деревянное, минвата 250 мм	0,17
Плоская кровля	ЖБ + XPS 200 + мембрана	0,18
Пол по грунту	Плита 300 + ЭППС 100	0,30

2. Трансмиссионные теплопотери

Зона	Элемент	F, м²	U	Δt	Q, кВт
+20	Стены 2 этажа (газобетон 400 + минвата 100, вентфасад)	203,0	0,22	45	2,21
+20	Окна ПВХ 2 этажа	60,0	1,25	45	3,71
+20	Витражи столовой/коридоров	45,0	1,25	45	2,78
+20	Витражи КПП, кабинета 1 этажа	20,0	1,25	45	1,24
+20	Чердачное перекрытие над жилой частью	353,7	0,17	45	2,98
+20	Стены КПП и служебных 1 этажа	60,0	0,22	45	0,65
+20	Пол КПП/лестницы по грунту	40,0	0,30	45	0,59
+18	Стены спортзала	45,0	0,22	43	0,47
+18	Витражи спортзала (3 стороны)	75,0	1,25	43	4,43
+18	Покрытие над спортзалом (плоская кровля)	110,0	0,18	43	0,94
+20	Плоская кровля над прочими помещениями	123,3	0,18	45	1,10
+20	Перекрытие над гаражами (Δt 15 K, приведено)	188,5	0,17	45	1,59
+5	Стены гаражей и эллинга	197,9	0,22	30	1,44
+5	Ворота 8 × 3,5×2,6 + 4,5×3,6	89,0	1,80	30	5,29
+5	Пол гаражей по грунту (плита + ЭППС 100)	452,1	0,30	30	4,48
+10	Стены котельной	30,0	0,22	35	0,25
+10	Пол котельной	21,5	0,30	35	0,25
	Итого трансмиссия (с добавочными 10 %)				**34,4**

3. Нагрев вентиляционного воздуха

Зона	Система	L, м³/ч	η рекуп.	Δt	Q, кВт
+20	П1/В1 проживание, столовая, КПП	1 300	0,75	45	4,97
+18	П2/В2 спортзал	1 200	0,75	43	4,39
+5	В3 гаражи и эллинг (по датчикам CO/паров ГСМ)	1 100	0,00	30	5,61
+10	Котельная: горение + вытяжка 3-кр.	250	0,00	35	2,98
	Итого вентиляция				**17,9**

Инфильтрация при открывании ворот — 2,8 кВт. Итого с запасом 10 %: 60,6 кВт (≈ 63 Вт/м²). Годовое потребление тепла на отопление ≈ 125 МВт·ч + ГВС ≈ 25 МВт·ч → пеллеты ≈ 35 т/год (≈ 0,59 млн ₽/год при 17 тыс. ₽/т); на электричестве — ≈ 1,13 млн ₽/год при 7,5 ₽/кВт·ч.

4. Источник тепла и системы отопления

• Котельная пом. 014 (21,48 м²): пеллетный котёл 60 кВт с бункером 1,5 м³ (подача — шнек), электрокотёл 24 кВт (резерв: держит +20 в жилой части и +5 в гаражах при отказе пеллетного), буфер 1 000 л, бойлер ГВС 500 л. Место и дымоход под газовый котёл — переход в 2028 без перестройки.

• Проживание, столовая, МОП, спортзал — водяные тёплые полы 35/30 °С; у витражей — внутрипольные конвекторы; в санузлах — радиаторы-полотенцесушители.

• Гаражи и эллинг — воздушно-отопительные агрегаты 6 шт. на +5 °С (дежурный режим, датчик в каждом боксе).

• КПП и кабинет — радиаторы с термоголовками; калориферы П1/П2 — от котельной через смесительный узел с защитой от замерзания.

• Котельная: отдельный выход наружу, вытяжка 3-кратная + воздух на горение, дверь EI 30, датчик CO.

БЭ-ОВ. Принципиальная схема котельной (пом. 014, 21,48 м²)

Расчётные теплопотери ≈ 61 кВт (−25 °С); жилая часть +20, спортзал +18, гаражи и эллинг +5

